AI 해커톤 참가 신청서

<table>
<tr><td>팀명</td><td>FormProof (Form + Proof: 형상을 성능으로 증명)</td></tr>
<tr><td>팀원</td><td>① 김기우 / (소속) / 팀장 · 물리 기반 AI (물리 엔진·Topology 최적화·물리 AI 가속·성능 확인·검증)·실물 제작
② (성명) / (소속) / 3D 설계 생성 (형상·물리 조건 정의, CAD 코드 생성)
③ (성명) / (소속) / 입력 처리(이미지·스케치·문서 해석)·착용 미리보기, 제작 형상 변환·파일 출력(STEP·STL·도면)</td></tr>
<tr><td>프로젝트 개요</td><td>새 아이디어부터 기존 제품까지, 성능이 확인된 3D 설계로 만드는 물리 AI 기반 생성형 AI
사용자가 텍스트·음성·스케치·이미지·문서 또는 보유 3D 파일(STEP)로 제시한 아이디어나 기존 제품 형상을 3D 설계로 구체화하고, 물리 기반 성능 예측과 재설계를 자동으로 수행하여 요구 성능에 맞는 구조를 도출하는 AI 서비스
3D 설계 파일·도면·3D 프린트 파일과 성능 확인 결과를 함께 제공하여, 설계·해석 숙련도와 관계없이 활용 가능</td></tr>
<tr><td>문제 정의</td><td>① 아이디어·기존 제품의 3D 설계 전환 장벽
원하는 형태나 기존 제품을 제작 가능한 3D 설계(CAD: 치수를 수정할 수 있는 설계 데이터)로 옮기려면 치수 측정과 3D 설계 도구 숙련 필요
② 제작 전 성능 검증의 어려움
사용 조건에서의 강도·변형·발열 등을 미리 확인하기 어려워, 출력 후 확인과 수정을 반복하는 시행착오에 의존
③ 더 나은 구조 설계의 전문성 요구
성능을 유지하며 재료를 줄이거나 구조를 개선하려면 해석·최적화 전문 지식과 시간 필요
④ 범용 LLM 단독 설계의 신뢰성 한계
AI 가 정한 하중·고정 조건, 비교 기준, 계산 해상도가 부적절해도 결과가 그대로 제시되어 성능 오평가 가능, 비전문가는 판별 어려움</td></tr>
<tr><td>제안 아이디어</td><td>■ 핵심 아이디어
 

<table>
<tr><th>핵심 기술 (차별점)</th><th>기존 기술</th><th>FormProof</th><th>근거</th></tr>
<tr><td>① 물리 조건
자동 정의</td><td>형상 생성 AI: 형상만
생성 설계 도구: 전문가 입력</td><td>사용자 요청을 물리 조건(하중·고정·목표)으로 AI 가 자동 변환</td><td>사전 검증(수동·템플릿)
자동화: 해커톤</td></tr>
<tr><td>② 성능 확인 ⇄
재설계 자동 반복</td><td>해석·수정을 사람이 반복</td><td>물리 엔진·Topology 최적화 자동 반복, 물리 AI 가속</td><td>거치대 약 2 분, AR 약 2.5 초
가속: 해커톤</td></tr>
<tr><td>③ 결과
자동 검증</td><td>LLM 설계 도우미: 사람 검토에 의존</td><td>이론식 비교·격자 수렴 검증, 미확인 결과 구분</td><td>처짐 오차 1~4%, 격자 보정
1.47 → 1.29 배, 자동화: 해커톤</td></tr>
</table>
→ 세 기술로 입력부터 결과까지 하나의 과정으로 이어, 비전문가도 성능이 확인된 3D 설계 확보</td></tr>
</table>

제안 아이디어

(계속)

■ 아이디어에서 제품까지

- 텍스트 요청 한 줄로 시작해 성능이 확인된 제작 파일까지 얻는 목표 서비스 흐름
- 예: 접이식 방열 거치대 → 옆판 약 1/3 경량화, 방열판 온도 상승 약 70% 감소 (사전 검증 계산값)



그림 1. FormProof: 아이디어에서 제품까지 (목표 서비스 흐름, 예시: 접이식 방열 스마트폰 거치대)

■ 프레임워크

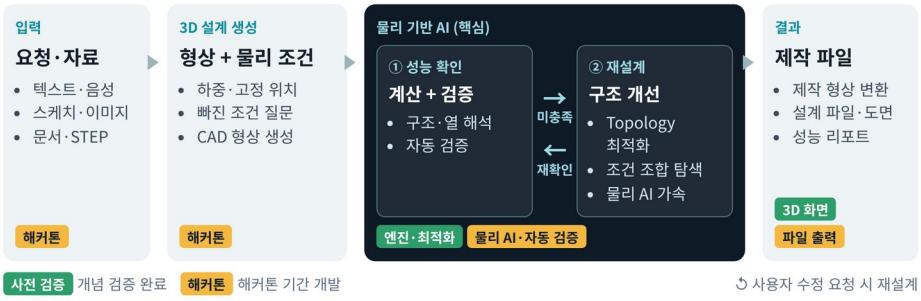


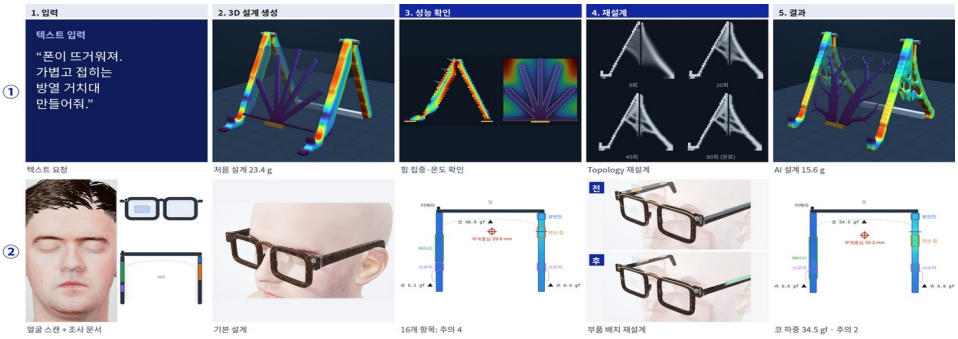
그림 2. FormProof 프레임워크

- **3D 설계 생성:** 요청을 3D 형상과 물리 조건(하중·고정 위치·재료·목표, 지킬 곳·비울 곳·바꿀 곳)으로 변환, 빠진 조건은 질문, LLM 이 파이썬 CAD 코드(CadQuery)로 치수 수정 가능한 형상 생성, 실물 사진에서는 형상·치수 추출
- **물리 기반 AI(핵심) ① 성능 확인:** 물리 엔진(3D 구조·2D 열전도 해석)으로 성능 계산, 입력 조건·이론해·격자 수렴·이상 결과·제작 형상 검증, 기준 미충족 시 재설계로
- **물리 기반 AI(핵심) ② 재설계:** Topology 최적화·조건 조합 탐색으로 구조 개선 후 다시 성능 확인, 물리 AI 모델이 반복 해석 가속(적용 범위 이탈·기준 미충족 시 정밀 계산 전환)
- **결과 제공:** 최적화 결과를 제작 형상으로 변환(최소 두께·연결 상태와 성능 재확인), 3D 설계 파일(STEP)·STL·도면·성능 리포트 출력
- **개발 범위:** 물리 엔진·Topology 최적화·3D 시각화는 사전 계산으로 개념 검증 완료, 입력 해석·사진 형상·치수 추출·3D 설계 생성·제작 형상 변환(변환 후 성능 재확인)·파일 출력·물리 AI·검증 자동화는 해커톤 기간 개발

■ 사전 검증: 프레임워크 단계별 결과

성능 확인·재설계는 실제 계산, 입력·3D 설계 생성 단계는 해커톤에서 자동화

단계	① 접이식 거치대 (텍스트 입력)	② AR 글래스 (얼굴 스캔 + 문서 입력)
1. 입력	텍스트 요청	얼굴 스캔 + AR 글래스 조사 문서
2. 3D 설계 생성	형상 + 물리 조건(하중·접이·지킬 곳) → 처음 설계 23.4 g	형상 + 물리 조건(치수·부품·기준값) → 기본 설계
3. 성능 확인	3D 구조·2D 열 계산	16 개 물리 제약 판정: 주의 4
4. 재설계	Topology 최적화 약 2 분	부품 배치 탐색 약 2.5 초
5. 결과	옆판 약 1/3↓, 방열판 온도 상승 약 70%↓	주의 4 → 2 (코 하중·사용 시간 해소)



산출물과 기대효과

■ 산출물

- **FormProof 프로토타입:** 아이디어·기존 제품 입력(텍스트·음성·스케치·이미지·문서·STEP)부터 3D 설계 생성, 성능 확인, 재설계, 3D 설계 파일·도면·STL 출력까지 한 화면에서 동작하는 서비스, 기존 제품 입력 사례 포함
- **물리 AI 가속 모듈:** 반복 해석을 가속하는 학습 모델 (학습에 사용하지 않은 사례로 정밀 계산 대비 오차·전체 재설계 시간 평가)
- **3D 프린트 시제품:** 거치대 옆판의 처음 설계와 재설계 출력물, AR 글래스 프레임 목업 (동일 하중 변형 측정, 접이·착용 확인)
- **설계 파일·검증 리포트:** 사례별 STEP·STL·도면과 항목별 자동 검증 결과

■ 기대효과

- **사용자:** 설계·해석 숙련도와 관계없이 스마트폰 음성·사진만으로 아이디어와 기존 제품을 성능이 확인된 제작용 설계로 전환, 출력 전 성능 확인으로 재제작·재료 낭비 감소
- **기술:** 생성형 AI 와 물리 AI 를 하나의 설계 과정으로 결합, 입력 조건부터 제작 형상까지 자동 검증으로 생성 결과의 신뢰성 확보, 물리 AI 기반 반복 해석 가속
- **적용 범위:** 제품은 치수 맞춤 제품(거치대·AR 글래스·안경테·그립)과 기존 제품 개선(부품 보강·경량화), 물리 분야는 구조·열에서 광학 등으로, 구조·열 동시 설계까지

문제 정의 ①~④ 별 해결 방식과 활용 예

문제 정의	FormProof 의 해결 방식	활용 예 (사용자가 얻는 것)
① 아이디어·기존 제품의 3D 설계 전환 장벽	텍스트·음성·스케치·이미지·문서·STEP 으로 3D 설계 생성, 빠진 조건은 AI 가 질문	맞춤 거치대·수납·정리 소품, 케이스 낀 내 폰·얼굴·손 치수에 맞는 거치대·안경테·그립
② 제작 전 성능 검증의 어려움	출력 전 물리 계산으로 튼튼함·변형·온도 확인	하중을 받는 선반·브래킷·차량·자전거 마운트, 발열 기기 주변의 방열 거치대·충전 받침
③ 더 나은 구조 설계의 전문성 요구	요구 성능을 유지하며 재료량 감소, 또는 동일 재료량에서 성능 개선	휴대·착용 제품 경량화(접이식 거치대, 안경테), 재료·출력 시간 절감, 부러진 부위를 보강한 대체 부품
④ 범용 LLM 단독 설계의 신뢰성 한계	입력 조건 확인과 검증 항목별 결과 제시, 기준 미충족 시 조건 재확인·추가 계산	단종된 가전 부품 재제작처럼 실패 비용이 큰 제작, 기기별 맞춤 액세서리 주문 제작

※ 거치대 접이 방식은 기본 틀 적용, 열 결과는 2D 열전도(공기 대류 미반영 상대 비교). AR 글래스 판정은 1차 근사식(점질량 정역학·1차원 열 핀, 경향 비교용), 사진 치수 추출은 해커톤 개발. AR 글래스 검증의 얼굴은 공개 3D 스캔 데이터(Lee Perry-Smith, CC BY 3.0).